EDUPATH AI

Концепция интеллектуальной платформы персонализированного обучения

Проектное предложение для предварительного согласования и технический паспорт для дальнейшей разработки

Статус: концепция, не реализованный программный продукт.

Область: образовательные технологии, искусственный интеллект, графы знаний, адаптивная диагностика.

Начальный предметный кейс: дисциплины, близкие к направлению «Автоматизированные системы обработки информации и управления» (АСОИУ). Платформа не ограничивается отдельным вузом или направлением.

Версия документа: 1.0, 27 октября 2026 года.

Кратко о предложении

EduPath AI позволяет пользователю выбрать конкретную дисциплину, пройти интеллектуальную диагностику предварительных знаний и увидеть двухуровневую интерактивную карту дисциплин и компетенций. Алгоритм исследует зависимости между компетенциями, выявляет вероятные фундаментальные пробелы и предлагает персональный порядок изучения тем, подкрепляя его курсами и материалами из разных источников.

Главный демонстрационный сценарий: «Хочу изучить теорию автоматического управления» → диагностика → проверка предпосылок → карта пробелов → индивидуальный маршрут и рекомендации.

1. Актуальность и проблема

Пользователь часто знает название интересующей дисциплины, но не понимает, какие предварительные знания ему нужны и какие именно пробелы мешают освоению. Обычный каталог курсов предлагает список материалов, а типичный тест — балл по предмету. Ни тот, ни другой механизм сами по себе не показывают структуру предпосылок и оптимальную точку входа.

Предлагаемое решение объединяет диагностирование, модель зависимостей знаний, визуализацию и объяснимые рекомендации. Платформа рассчитана на студентов разных вузов, преподавателей, самостоятельных учащихся и специалистов, осваивающих новую предметную область.

2. Цель, задачи и границы

Цель: разработать и экспериментально проверить прототип веб-системы формирования персональных образовательных маршрутов от выбранной дисциплины на основе графа компетенций и адаптивной ИИ-диагностики.

• Создать предметную модель: дисциплины, темы, компетенции, предпосылки и образовательные ресурсы.

• Разработать двухуровневую интерактивную карту с состояниями освоения и неопределённости.

• Реализовать генерацию вопросов ИИ во время тестирования с обязательной проверкой перед показом.

• Разработать графовый алгоритм выбора следующей проверяемой компетенции.

• Формировать объяснимые маршруты обучения и подбирать внешние и вузовские ресурсы.

• Сравнить качество графовой диагностики с фиксированным или адаптивным неграфовым базовым методом.

Принцип масштабирования: АСОИУ выступает содержательным пилотом, но типы пользователей и каталог материалов не привязаны к конкретной организации.

3. Целевая аудитория и роли

Роль	Основные потребности
Самостоятельный учащийся / студент	Выбрать дисциплину; выяснить пробелы; получить маршрут и ресурсы; отслеживать изменения знаний.
Преподаватель / предметный эксперт	Создавать и редактировать компетенции, проверять связи и спорные вопросы, назначать материалы, анализировать агрегированные результаты.
Администратор (позднее)	Модерация каталогов, управление доступом, качеством и источниками данных.

4. Ключевая отличительная особенность

Graph-Based Adaptive Diagnosis (GBAD) — рабочее название механизма графовой адаптивной диагностики. Когда у пользователя подтверждаются затруднения по конкретной компетенции, система проверяет связанные предварительные знания, постепенно устанавливая «границу освоения» и строя целевой корректирующий маршрут. Название не означает, что заявлен новый научный метод: аналогичные идеи встречаются в исследовательских системах обучения; оригинальность проекта следует оценивать по интеграции компонентов и результатам эксперимента.

5. Полный сценарий пользователя

• 1. Пользователь открывает каталог и выбирает дисциплину (например, «Теория автоматического управления»).

• 2. Сервис отображает требования, ключевые разделы и предварительную карту.

• 3. Пользователь запускает входную диагностику: алгоритм выбирает компетенцию, ИИ создаёт вопрос нужного типа и сложности, валидатор проверяет задание.

• 4. После ответа система сохраняет результат; при недостатке данных задаёт уточняющие вопросы, а при подтверждённом затруднении исследует необходимые предпосылки.

• 5. После остановки диагностики платформа обновляет карту знаний: освоено, вероятный пробел, не проверено, требуется уточнение.

• 6. Система создаёт маршрут по зависимостям и выдаёт объяснения и релевантные образовательные материалы.

• 7. После изучения темы пользователь проходит повторную проверку; история сохраняется, карта и маршрут пересчитываются.

6. Двухуровневая интерактивная карта

Уровень 1 — дисциплины

Обзор образовательного направления: «Высшая математика», «Моделирование систем», «Теория автоматического управления» и т. п. Узлы раскрываются по нажатию, показывают агрегированный прогресс и полноту диагностики. Нельзя считать дисциплину освоенной по одному успешному тематическому тесту.

Уровень 2 — темы и компетенции

Внутри дисциплины отображаются конкретные умения: вычислять производные, решать дифференциальные уравнения, применять преобразование Лапласа, составлять передаточные функции. Направленные рёбра показывают предварительные требования. Нажатие на узел открывает правую панель: назначение темы, зависимости, подтверждающие результаты, рекомендуемые курсы и повторная проверка.

Состояние	Интерпретация
Освоено	Достаточные подтверждённые свидетельства по заданиям.

Состояние	Интерпретация
Вероятный пробел	Повторяющиеся затруднения; рекомендуется изучение или уточнение.
Не оценено	Данных нет или их недостаточно.
Следующий шаг	Компетенция выбрана алгоритмом как приоритетная для проверки или изучения.
Цель	Выбранная пользователем дисциплина / целевая компетенция.

UI: слева меню и каталог, в центре масштабируемая карта, справа контекстная панель. Для мобильной версии панель превращается в выдвижной блок. Нужны текстовые статусы и значки, а не только цвета.

7. Диагностика: генерация заданий во время теста

Выбран осознанно более сложный вариант: языковая модель генерирует задания в ходе диагностической сессии. При этом генерация не равна автоматическому допуску к оцениванию.

Конвейер обработки

• Алгоритм задаёт конкретную компетенцию, сложность, тип задания и критерии ответа.

• Генератор выдаёт структурированные поля: условие, варианты (если нужны), эталонное решение, объяснение, проверяемый навык и метаданные.

• Валидатор проверяет схему, дубли, однозначность ответа, соответствие компетенции и — где возможно — ответ независимым программным методом.

• При неуспехе валидации: регенерация либо проверенное резервное задание; неподтверждённые вопросы не влияют на окончательную оценку.

• Ответ пользователя оценивается детерминированно для закрытых/числовых задач; открытые ответы требуют отдельной рубрики и возможности экспертной проверки.

Динамический банк заданий

Хранит question_id, competency_id, тип, условие, планируемую сложность, эталон, объяснение, модель/версию генерации, статус валидации, статус экспертной проверки, время создания и историю использования. Отдельные записи связывают вопрос с попыткой, ответом и выставленным результатом. Это позволяет переиспользовать проверенные задания и расследовать ошибки.

8. Графовый алгоритм принятия решений

Граф представлен ориентированной сетью зависимостей: ребро A → B означает, что компетенция A является предварительным условием освоения B. Для учебного MVP следует использовать граф без циклов с проверкой новых связей.

Правила работы

• Старт — ключевая компетенция, непосредственно связанная с целевой дисциплиной.

• Один неверный ответ не считается доказательством пробела; алгоритм собирает дополнительные свидетельства.

• Если затруднение подтверждается, выбирается предварительная компетенция для проверки.

• Если предпосылка освоена, алгоритм не отправляет пользователя на её полное повторение.

• При наличии нескольких предпосылок порядок проверки зависит от неопределённости, релевантности, влияния на маршрут и времени проверки.

• Диагностика завершается при выполнении критерия достаточности, лимита или отсутствии доступных проверенных заданий; неопределённость сохраняется явно.

Рабочая формула приоритета для прототипа: $P(c) = 0{,}35 \cdot U(c) + 0{,}30 \cdot R(c) + 0{,}25 \cdot I(c) - 0{,}10 \cdot C(c)$, где U — неопределённость, R — релевантность выявленному затруднению, I — влияние на последующие компетенции, C — стоимость проверки. Все компоненты условно нормированы [0; 1]. Коэффициенты являются проектной гипотезой, а не эмпирически установленной моделью.

Проектные лимиты первого прототипа: до 20 заданий за сессию и до трёх уровней углубления в предпосылки. Их необходимо пересмотреть по результатам испытаний.

Оценка знаний и уверенности

Хранить отдельно estimate_mastery и evidence_confidence. Первый показатель отражает результаты по конкретной компетенции, второй — достаточность и разнообразие наблюдений. Нельзя представлять условные проценты как измеренную психологическую характеристику без валидированной методики. Перспективное развитие — калибруемая IRT/Knowledge Tracing-модель при наличии подходящих данных.

9. Рекомендации образовательных ресурсов

Система не ограничивается курсами одного вуза. Источники — открытые вузовские материалы, онлайн-курсы, документация, учебники, лекции и задачи. Стартовый каталог — небольшой набор проверенных ресурсов, привязанных к компетенциям. Учитываются охват темы, сложность, предварительные требования, язык, доступность и формат. Система должна объяснять причины каждого выбора и не придумывать несуществующие ссылки.

10. Кабинет преподавателя

• Редактор дисциплин, тематических структур, компетенций и графовых зависимостей.

• Просмотр сгенерированных вопросов: принять, исправить, отклонить, пометить спорным.

• Задание правил проверки и эталонных ответов для открытых задач.

• Привязка и модерация образовательных ресурсов.

• Аналитика групп: агрегированные пробелы и проблемные вопросы; доступ к индивидуальным результатам только в пределах обоснованных прав.

11. Архитектура и данные

Компонент	Назначение
Веб-интерфейс	Каталог, диагностика, двухуровневая карта, карточки компетенций, кабинет преподавателя.
API / backend	Авторизация, сессии, оркестрация ИИ, хранение ответов, построение маршрутов.
Граф компетенций	Дисциплины, темы, компетенции, зависимые связи и ограничения целостности.
Модуль диагностики	Выбор следующей компетенции, сложности, критерии остановки и статус знаний.
Генератор и валидатор	LLM, структурированный вывод, независимые проверки, резервные вопросы.
Рекомендательная подсистема	Сопоставление выявленных пробелов и метаданных проверенных курсов.
Хранилище	Пользователи, каталог, граф, вопросы, попытки, результаты, история изменений.

Предварительный технический стек: React + библиотека визуализации графа, Python/FastAPI, PostgreSQL, внешний LLM API. Конкретные технологии не утверждены; основная логика диагностики должна быть отделена от поставщика языковой модели.

12. Объём первой версии (MVP)

• Одна демонстрационная дисциплина (предпочтительно ТАУ) и ориентировочно 8–12 компетенций с проверенными связями.

• Два уровня карты и карточки узлов; визуализация результатов диагностики.

• Генерация заданий во время прохождения, автоматическая валидация и резервный проверенный банк.

• Основные типы заданий: один правильный ответ, числовой ответ, короткий открытый ответ (с ограничениями автоматической проверки).

• Графовое углубление в предварительные знания и история результатов.

• Мини-каталог реальных образовательных ресурсов и объяснимые рекомендации.

• Минимальный кабинет преподавателя: граф, вопросы, решения по модерации.

Не включать в MVP: автоматический индекс всего интернета, поддержку всех вузовских программ, полноценную LMS, автоматическое оценивание любых развёрнутых решений без экспертной проверки, сложную многопользовательскую аналитику и официальную аккредитационную оценку.

13. Исследовательская часть и оценка качества

Гипотеза: графовое исследование предварительных компетенций может выявлять более конкретные пробелы и сокращать избыточные рекомендации по сравнению с неграфовым подходом при сопоставимом объёме тестирования.

Что сравнивать	Как измерять
Фиксированный тест vs графовая диагностика	Число вопросов, время прохождения, доля завершённых сессий.
Оценки алгоритма vs преподаватель	Согласованность выявленных пробелов с экспертным разбором диагностических задач.
Качество вопросов ИИ	Доля автоматически отклонённых; экспертные ошибки, неоднозначности и спорные формулировки.
Польза рекомендаций	Экспертная релевантность курсов выбранным компетенциям; пользовательская понятность обоснования.

Пилот можно провести с небольшой добровольной группой; результаты будут предварительными. Для убедительных выводов нужны заранее установленные критерии, этичное обращение с данными и достаточная выборка. Оценки системы не должны использоваться для официальной аттестации в рамках первого прототипа.

14. Риски и меры снижения

Риск	Мера
Ошибочные или неоднозначные ИИ-задания	Структурный контроль, независимое решение, экспертная модерация и резервный банк.
Неверные зависимости графа	Предметная экспертиза, журнал версий, запрет циклов, редактирование.
Ложные выводы о знаниях	Множественные свидетельства, показатель уверенности, статус «неопределённо».
Длительная и дорогая генерация	Кэш и предварительная генерация следующего задания; лимиты расходов.
Недостоверный каталог ресурсов	Кураторский проверенный набор с актуальными ссылками и датой проверки.
Персональные данные учащихся	Минимизация данных, разграничение доступа, согласие/правовое основание, сроки хранения.

15. План работ и критерии готовности

Этап	Результат
1. Модель предметной области	Согласованный граф одной дисциплины и словарь компетенций.
2. Базовый интерфейс	Каталог, карта, раскрытие двух уровней, карточки узлов.
3. Динамические задания	Структурированная генерация, проверки, журнал ошибок.
4. Диагностический движок	Правила углубления по графу, лимиты и обновление профиля.
5. Рекомендации	Рабочий подбор из проверенного каталога с объяснениями.
6. Эксперимент и отчёт	Сравнение с базовым методом, разбор ошибок, выводы.

Демонстрация успешного MVP: два пользователя выбирают одну дисциплину, получают разные последовательности диагностических заданий, разные карты пробелов и разные объяснимые маршруты; преподаватель может просмотреть источники рекомендаций и спорные вопросы.

16. Вопросы для согласования с руководителем

• Достаточно ли университетскому проекту одной пилотной дисциплины при универсальной архитектуре?

• Какие исследовательские метрики обязательны и возможен ли небольшой пилот с добровольцами?

• Есть ли преподаватель/эксперт, который сможет проверить граф компетенций и часть ИИ-заданий?

• Нужен ли в первой версии полноценный кабинет преподавателя или достаточно модерации вопросов?

• Есть ли ограничения по использованию внешнего LLM API и обработке студенческих данных?

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Паспорт проекта для продолжения в другом чате

Этот раздел предназначен для загрузки в другой ИИ-чат. Он фиксирует принятые решения и предотвращает повторное обсуждение уже выбранной концепции.

А1. Что уже решено

• Название проекта (рабочее): EduPath AI.

• Тип: веб-платформа персонализированного образования с ИИ.

• Аудитория: не только один вуз и не только IT; любые пользователи, преподаватели разных организаций.

• Пилотный предметный контекст: дисциплины, близкие к АСОИУ.

• Точка входа: пользователь выбирает конкретную дисциплину, а не профессию.

• Центральный интерфейс: двухуровневая интерактивная карта (дисциплины → темы/компетенции).

• Главный механизм: графовая адаптивная диагностика предварительных компетенций.

• Вопросы создаются ИИ во время прохождения теста, но проходят проверку до использования.

• При подтверждённых ошибках алгоритм проверяет связанные предварительные знания.

• Результаты влияют на карту и формируют персональный маршрут.

• Рекомендации материалов не ограничиваются вузовскими курсами: допустимы внешние платформы и открытые ресурсы.

• Нужен кабинет преподавателя для редактирования графа, проверки вопросов и материалов.

А2. Не путать решения с идеями на будущее

Порог подтверждения пробела, коэффициенты приоритета, конкретный стек, лимит 20 вопросов, глубина 3 и набор ТАУ-компетенций являются рабочими проектными гипотезами. Их нужно проверить; они ещё не утверждены и не являются доказанно оптимальными.

А3. Сущности данных

User, Discipline, Topic, Competency, PrerequisiteEdge, LearningResource, CompetencyResource, Question, QuestionValidation, DiagnosticSession, StudentAnswer, CompetencyEvidence, MasteryEstimate, LearningRoute, TeacherReview, AuditLog. Ключевая связь: одна компетенция может относиться к одной или нескольким дисциплинам, а один ресурс закрывать несколько компетенций.

А4. Технические ограничения

• Не приравнивать объяснение языковой модели к факту; каждое диагностическое решение должно ссылаться на результаты и конкретные связи графа.

• Не заявлять об официальной оценке знаний без валидации методики.

• Не генерировать несуществующие курсы и ссылки.

• Сохранять историю диагностики и версию генератора/критериев проверки.

• Отделять оценку освоения от уверенности в этой оценке.

• Не считать ошибку по одной компетенции доказанной причиной другой ошибки.

A5. Самый полезный следующий шаг

Детально спроектировать граф компетенций для одной пилотной дисциплины: перечень узлов, смысл рёбер, уровни, правила оценки и примеры заданий. Затем составить ER-модель базы данных и точный контракт API диагностики, после чего перейти к прототипу интерфейса.

A6. Готовый контекстный запрос в новый чат

«Продолжи разработку учебного проекта EduPath AI на основе приложенного PDF. Не меняй без причины уже принятые решения. Сначала кратко восстанови архитектуру: универсальная платформа, вход от конкретной дисциплины, двухуровневая карта, ИИ-генерация вопросов во время диагностики с валидацией, графовый обход предварительных компетенций, объяснимые маршруты и ресурсы из разных источников. Затем предложи следующий конкретный шаг — проектирование графа компетенций пилотной дисциплины ТАУ — с таблицей узлов, зависимостей, тестируемых умений и примеров вопросов. Явно отделяй утверждённые решения от проектных гипотез».

Примечание о статусе

Документ фиксирует концепцию и план; не является результатом проведённого эксперимента, техническим заданием с согласованными требованиями или доказательством научной новизны. Названия методов и примеры предметных связей требуют уточнения при реализации.